

齐鲁工业大学 20/21 学年第 2 学期《大学物理II》期末考试试卷

答案及评分标准

(B 卷)

一、选择题(每题 3 分,共 30 分)

CBCAD DABDB

二、填空题(每空 2 分, 共 20 分)

$$\begin{array}{llll} 1. \frac{\mu_0 n I}{\mu_0 \mu_r n I} & 2. 0 & \frac{\lambda}{2\varepsilon_0} & 3. \frac{q/\varepsilon_0}{q/4\varepsilon_0} \\ 4. \frac{4E/3V}{\sqrt{M_2/M_1}} & 5. -\pi/2 & \pi/3 \end{array}$$

三、计算题 (本题 10 分)

解: (1)由动量守恒 $m\mathbf{v}_0 = m\mathbf{v} + M\mathbf{v}'$

$$\text{得 } \mathbf{v}' = \frac{m(\mathbf{v}_0 - \mathbf{v})}{M} = 5.7(\text{ms}^{-1}) \quad (3 \text{ 分})$$

$$\text{根据牛顿第二定律 } T - Mg = \frac{M\mathbf{v}'^2}{l} \quad (3 \text{ 分})$$

$$\text{得 } T = 84.6 \text{ N}$$

(2)根据动量定理, 子弹所受到的冲量就是其动量的增量

$$I = m\mathbf{v} - m\mathbf{v}_0 = -11.4 \text{ Ns} \quad (4 \text{ 分})$$

四、计算题 (本题 10 分)

解: 以球心为中心, r 为半径作球形高斯面, 由对称性和高斯定理得:

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{s} = E4\pi r^2 = \frac{\sum q_i}{\varepsilon_0}, \text{ 其中 } \sum q_i \text{ 是高斯面 } S \text{ 所包围的电荷的代数和}$$

$$r < R_1 \text{ 处, } \sum q_i = 0, \text{ 故 } \vec{E} = 0 \quad (3 \text{ 分})$$

$$R_1 < r < R_2 \text{ 处, } \sum q_i = Q, \text{ 故 } \vec{E} = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2} \vec{e}_r \quad (4 \text{ 分})$$

$$r > R_2 \text{ 处, } \sum q_i = 0, \text{ 故 } \vec{E} = 0 \quad (3 \text{ 分})$$

五、计算题 (本题 10 分)

解: (1) 由安培环路定理 $\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \sum I_i$ 得: $B 2\pi x = \mu_0 I$, $B = \frac{\mu_0 I}{2\pi x}$

$$\text{矩形线圈的磁通量为 } \Phi = \oint \vec{B} \cdot d\vec{s} = \int_b^{a+b} \frac{\mu_0 I}{2\pi x} L dx = \frac{\mu_0 IL}{2\pi} \ln \frac{a+b}{b}$$

(2) 线圈产生的感生电动势为

$$\begin{aligned} E &= -\frac{d\Phi}{dt} = -\frac{\mu_0 L}{2\pi} \ln \frac{a+b}{b} \frac{dI}{dt} = -\frac{\mu_0 L}{2\pi} \ln \frac{a+b}{b} \frac{dI}{dt} \\ &= -\frac{\mu_0 L}{2\pi} \ln \frac{a+b}{b} 500\pi \cos(100\pi t) \\ &= -250\mu_0 L \ln \frac{a+b}{b} \cos(100\pi t) \end{aligned}$$

六、计算题 (本题 10 分)

(1) 振动方程 $y_0 = 0.06 \cos(\frac{2\pi t}{2} + \pi) = 0.06 \cos(\pi t + \pi)$ (SI) (4分)

(2) 波动表达式 $y = 0.06 \cos[\pi(t - x/u) + \pi]$
 $= 0.06 \cos[\pi(t - \frac{1}{2}x) + \pi]$ (SI) (4分)

(3) 波长 $\lambda = uT = 4 \text{ m}$ (2分)

七、简答题 (本题 10 分)

参考答案:

1. 肥皂泡就是一层薄膜, 由于受到重力和气流等的影响
它的表面厚度不均匀。 (3分)
2. 太阳光可以看做是由红橙黄绿青蓝紫等颜色组成的复色光。 (3分)
3. 不同颜色的光经肥皂泡薄膜反射, 会在肥皂泡的不同厚度的地方形成干涉加强, 从而呈现出五彩缤纷的样子。 (4分)